

Skema Pengujian Geoportal

Versi revisi dengan penjelasan metode yang lebih lengkap: definisi, alur pelaksanaan, pihak yang dibutuhkan, artefak, dan konteks penggunaan.

Isi utama

- 01 Konteks sistem
- 02 Peta metode pengujian
- 03 Detail tiap metode
- 04 Strategi rekomendasi
- 05 Alur eksekusi
- 06 Pihak yang terlibat
- 07 Data, dokumen, evidence
- 08 Poin diskusi pembimbing

Nama Mahasiswa
NIM / Program Studi
Sidang atau bimbingan capstone

Geoportal ini tidak cukup diuji dengan satu metode saja

Sistem memadukan UI, route, service, PostGIS, metadata XML, raster, dan download sehingga pengujian harus mencakup lapisan teknis dan lapisan pengguna.

Auth & role

Akses guest, user, dan admin harus konsisten di route dan fitur.

Catalog

Dataset harus bisa dicari, dilihat, dan diunduh sesuai izin.

Admin import

CSV, TIFF, dan XML harus masuk ke alur yang sama dan repeatable.

WebMap & PostGIS

Preview, filter, grid, dan download harus tetap sinkron dengan data aktif.

Empat risiko utama yang perlu dibuktikan

1. Import berhasil tetapi hasil tidak tampil benar di katalog atau WebMap.
2. Route dan role terlihat benar, tetapi download atau halaman admin masih bisa diakses tidak semestinya.
3. Filter spasial tampak berjalan, tetapi data atau metadata yang keluar tidak sesuai area aktif.
4. Presentasi hanya menunjukkan demo, bukan evidence pengujian yang terdokumentasi.

Peta metode yang bisa dibawa ke pembimbing

Slide ini membantu menjelaskan bahwa tiap metode punya fungsi yang berbeda, bukan sekadar istilah pengujian yang mirip.

Black-box functional

Validasi fitur utama dari sisi pengguna.

Integration testing

Membuktikan data mengalir benar antar komponen.

User Acceptance Testing

Menilai penerimaan dan kemudahan pakai.

System / end-to-end

Menguji satu perjalanan pengguna secara utuh.

White-box / unit

Menguji logika internal class dan method backend.

Performance smoke

Mengukur respons dasar fungsi penting secara ringan.

Basic security

Memeriksa kontrol akses dan validasi input.

Pesan utama untuk pembimbing: metode yang direkomendasikan bukan satu metode tunggal, tetapi kombinasi yang dipilih sesuai karakter geoportal.

Detail setiap metode pengujian

Bagian ini menjelaskan definisi, alur, pihak yang dibutuhkan, artefak, dan kapan metode dipakai.

01-07

01

Black-box Functional Testing

Menguji apakah fitur bekerja benar dari sudut pandang pengguna.

CORE METHOD FOR CAPSTONE

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Definisi

Definisi metode

Black-box functional testing adalah pengujian yang memeriksa fungsi aplikasi berdasarkan input, proses, dan output yang terlihat oleh pengguna, tanpa perlu masuk ke detail implementasi kode internal.

Alur pelaksanaan

1. Turunkan requirement menjadi test case per fitur utama.
2. Siapkan akun, data uji, dan prasyarat tiap skenario.
3. Jalankan langkah pengujian melalui UI atau endpoint yang relevan.
4. Catat hasil pass atau fail beserta screenshot dan observasi.

Pihak yang dibutuhkan

- Mahasiswa atau penguji utama.
- Akun admin dan user sebagai aktor uji.
- Pembimbing sebagai reviewer hasil, tidak wajib ikut saat eksekusi.

Output artefak

- Matriks test case.
- Execution log.
- Screenshot evidence per skenario.

Tools

- Browser.
- Spreadsheet test case.
- Postman bila ada endpoint yang ingin diuji langsung.

Konteks penggunaan

Paling tepat untuk membuktikan requirement fitur seperti login, katalog, metadata, admin import, WebMap, dan download.

02

White-box / Unit Testing

Menguji logika fungsi atau class backend secara terisolasi.

OPTIONAL TECHNICAL DEPTH

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Definisi

Definisi metode

White-box atau unit testing adalah pengujian yang memeriksa unit logika program seperti function, class, atau method tertentu berdasarkan perilaku kode internal dan hasil yang diharapkan.

Alur pelaksanaan

1. Pilih komponen kritis seperti importer, registry, atau exporter.
2. Tentukan input, output, dan kondisi gagal yang perlu diuji.
3. Tulis test otomatis dan jalankan lewat test runner.
4. Analisis failure sebagai indikasi regresi logika.

Pihak yang dibutuhkan

- Mahasiswa atau developer utama.
- Opsional reviewer teknis bila ada.
- Tidak membutuhkan user bisnis untuk eksekusi.

Output artefak

- File test otomatis.
- Hasil runner dan error log.
- Opsional ringkasan coverage.

Tools

- PHPUnit atau framework test lain.
- Composer environment yang siap.
- Mock data atau test doubles bila perlu.

Konteks penggunaan

Cocok untuk menambah nilai engineering, terutama pada DatasetImportService, GeoportalDatasetRegistry, atau FilteredMetadataExporter. Pada checkout ini, phpunit masih perlu disiapkan terlebih dahulu.

03

Integration Testing

Membuktikan data mengalir benar antar komponen sistem.

**MOST IMPORTANT FOR THIS
GEOportal**

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Definisi

Definisi metode

Integration testing adalah pengujian yang memeriksa hubungan antar modul atau layer sistem, misalnya controller, service, database, PostGIS, dan antarmuka frontend, untuk memastikan data yang diproses tetap konsisten dari awal sampai akhir.

Alur pelaksanaan

1. Siapkan paket impor dan lingkungan database yang valid.
2. Jalankan alur impor lewat UI atau CLI.
3. Verifikasi isi tabel, endpoint, dan hasil di WebMap atau katalog.
4. Bandingkan apakah output akhir sesuai dengan data sumber dan filter.

Pihak yang dibutuhkan

- Mahasiswa atau penguji utama.
- Admin sistem atau akun admin uji.
- Opsional pihak teknis yang memahami database.

Output artefak

- Output import CLI atau UI.
- Query validasi database.
- Screenshot katalog, WebMap, dan file hasil download.

Tools

- Browser.
- CLI php spark dataset:import.
- Query PostgreSQL atau pengecekan endpoint.

Konteks penggunaan

Ini metode paling penting untuk geoportal karena risiko utama sistem ada pada alur package import -> PostGIS -> catalog -> WebMap -> download.

04

System / End-to-End Testing

Menguji satu perjalanan pengguna secara utuh dari awal sampai akhir.

GOOD FOR DEMO AND SIDANG

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Definisi

Definisi metode

System atau end-to-end testing adalah pengujian yang menjalankan satu alur penggunaan lengkap seolah-olah sistem sudah dipakai nyata, sehingga yang diuji bukan lagi satu fitur tunggal, tetapi keseluruhan perjalanan pengguna.

Alur pelaksanaan

1. Definisikan skenario bisnis lengkap yang ingin dibuktikan.
2. Jalankan seluruh langkah tanpa memotong proses menjadi bagian kecil.
3. Pastikan hasil akhir tercapai, misalnya data berhasil diimpor lalu bisa ditampilkan dan diunduh.
4. Catat titik hambatan yang muncul selama perjalanan.

Pihak yang dibutuhkan

- Mahasiswa atau penguji utama.
- Aktor uji seperti admin atau user.
- Sangat baik jika pembimbing ikut melihat sebagai observer.

Output artefak

- Narasi skenario end-to-end.
- Screenshot atau video demo.
- Catatan hambatan antar langkah.

Tools

- Browser.
- Akun admin dan user.
- Script demo atau catatan langkah presentasi.

Konteks penggunaan

Paling cocok untuk membuktikan kesiapan sistem saat presentasi karena hasilnya mudah dipahami, misalnya admin login -> import -> buka WebMap -> preview -> unduh.

05

User Acceptance Testing

Memastikan aplikasi diterima oleh calon pengguna.

ESSENTIAL FOR CAPSTONE ARGUMENT

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Definisi

Definisi metode

User Acceptance Testing atau UAT adalah pengujian yang meminta calon pengguna atau evaluator mencoba sistem lalu menilai apakah fungsi, alur, dan tampilan aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan dan cukup mudah dipakai.

Alur pelaksanaan

1. Tentukan evaluator yang mewakili calon pengguna.
2. Siapkan skenario sederhana dan briefing singkat.
3. Minta evaluator menjalankan tugas utama di sistem.
4. Kumpulkan penilaian, komentar, dan saran perbaikan.

Pihak yang dibutuhkan

- Calon admin data.
- Calon user non-admin.
- Pembimbing atau penguji bisa dilibatkan sebagai evaluator.

Output artefak

- Form UAT yang terisi.
- Skor atau penilaian likert.
- Komentar kualitatif dari evaluator.

Tools

- Form UAT.
- Browser.
- Optional spreadsheet rekap hasil.

Konteks penggunaan

Paling tepat dilakukan setelah fitur inti stabil, sehingga penilaian pengguna berfokus pada penerimaan sistem, bukan bug dasar yang belum selesai.

06

Performance Smoke Testing

Mengukur respons dasar fungsi penting secara ringan.

SUPPORTING EVIDENCE

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Definisi

Definisi metode

Performance smoke testing adalah pengukuran ringan terhadap waktu respons atau kecepatan eksekusi fungsi penting sistem tanpa membangun simulasi beban besar. Fokusnya adalah memastikan performa dasar masih masuk akal untuk kebutuhan presentasi dan penggunaan awal.

Alur pelaksanaan

1. Pilih fitur yang sensitif terhadap performa.
2. Tentukan indikator seperti waktu preview, waktu import, atau waktu download.
3. Jalankan pengukuran beberapa kali pada kondisi serupa.
4. Rekap hasil dan identifikasi bottleneck dasar.

Pihak yang dibutuhkan

- Mahasiswa atau penguji utama.
- Opsional pihak teknis bila perlu verifikasi environment.

Output artefak

- Tabel response time.
- Catatan threshold sederhana.
- Temuan bottleneck yang paling menonjol.

Tools

- Stopwatch atau timing manual.
- Browser dev tools.
- CLI timing untuk import package.

Konteks penggunaan

Cocok untuk fungsi preview WebMap, import package, download vector, dan download raster. Tidak perlu diperluas menjadi load test kecuali diminta pembimbing.

07

Basic Security Testing

Memeriksa akses, validasi input, dan penyalahgunaan alur.

RECOMMENDED BASIC CHECK

Metode ini sebaiknya dibahas sebagai bagian dari peta strategi pengujian, bukan berdiri sendiri tanpa konteks sistem.

Definisi

Definisi metode

Basic security testing adalah pengujian dasar yang fokus pada kontrol akses, validasi input, dan respons sistem terhadap parameter atau file yang tidak semestinya, tanpa harus masuk ke penetration testing penuh.

Alur pelaksanaan

1. Petakan route dan fungsi yang sensitif seperti admin dan download.
2. Uji guest, user, dan admin pada route yang berbeda.
3. Uji input file atau parameter yang tidak valid.
4. Catat apakah sistem memblokir, mengarahkan, atau gagal dengan aman.

Pihak yang dibutuhkan

- Mahasiswa atau penguji utama.
- Akun guest, user, dan admin.
- Opsional reviewer teknis.

Output artefak

- Daftar skenario akses tidak sah.
- Screenshot error handling.
- Rekomendasi perbaikan kontrol akses.

Tools

- Browser.
- Postman.
- Checklist route dan role.

Konteks penggunaan

Penting untuk memastikan route admin, endpoint download, upload AOI, dan validasi parameter tidak mudah disalahgunakan. Ini cukup dibawa sebagai security baseline, bukan audit penuh.

Kombinasi metode terbaik untuk capstone ini

Tujuannya adalah tetap kuat secara akademis, tetapi tidak terlalu berat untuk dijalankan dalam waktu capstone.

Black-box Functional + Integration Testing + UAT + Performance Smoke

Mengapa paling tepat

Kombinasi ini menutup tiga kebutuhan sekaligus: pembuktian fitur, pembuktian integrasi geoportal, dan pembuktian penerimaan pengguna.

Kekuatan presentasi

Integration testing memberi kedalaman teknis, sementara UAT dan black-box membuat presentasi mudah dipahami pembimbing.

Tambahan opsional

Jika pembimbing meminta nilai engineering lebih jauh, tambahkan white-box atau API regression secara terbatas sebagai lampiran.

Alur pengujian dari awal sampai akhir

Urutan ini bisa langsung dipakai sebagai struktur bab pengujian di laporan.

1. Persiapan

Siapkan akun, data uji, paket import, sample AOI, dan template evidence.

2. Validasi lingkungan

Pastikan app, route, DB, dan command import aktif.

3. Functional test

Jalankan skenario fitur inti berdasarkan test case.

4. Integration test

Telusuri hasil import sampai WebMap dan download.

5. UAT

Mintakan evaluator mencoba alur yang disiapkan.

6. Performance smoke

Ukur preview, import, dan download secara sederhana.

7. Rekap hasil

Simpulkan pass rate, defect, skor UAT, dan gap sistem.

Siapa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan pengujian

Tidak semua metode membutuhkan orang yang sama. Ini penting dijelaskan agar scope pengujian terlihat realistis.

Mahasiswa / penguji utama

Peran inti hampir di semua metode: menyusun test case, mengeksekusi uji, merekam evidence, dan menyusun analisis hasil.

Admin sistem atau akun admin

Diperlukan untuk pengujian import package, metadata, route admin, dan skenario akses khusus.

User non-admin

Diperlukan untuk menguji katalog, download, akses terbatas, dan menilai kemudahan penggunaan pada UAT.

Pembimbing / evaluator

Tidak harus menjalankan semua test, tetapi sangat berguna untuk menilai UAT, scope strategi, dan kelayakan hasil.

Jika sumber daya terbatas, minimal libatkan: Anda sendiri sebagai penguji utama, satu akun admin, satu akun user, dan 2-3 evaluator UAT.

Data, format file, dan prasyarat pengujian

Bagian ini penting karena kualitas pengujian sangat bergantung pada data uji yang benar.

```
Package import aktif
writable/imports/<package>/
  level1/
    Metadata_Gravimetri_Level_1.xml
    faa/*.csv
    cba/*.csv
  level2/
    Metadata_Gravimetri_Level_2.xml
    faa/FAA.tif
    cba/CBA.tif
```

CSV Level 1

Minimal memuat Lintang, Bujur, Tinggi Ortometrik atau Tinggi Ort, dan FAA atau CBA.

Metadata XML

Digunakan untuk sinkronisasi metadata level 1 dan level 2 ke database.

Raster TIFF

Digunakan untuk level 2 dan dipotong mengikuti grid 0.125 derajat.

AOI WebMap

Siapkan GeoJSON dan KML untuk menguji upload area aktif di peta.

Dokumen, form, dan bukti uji yang perlu dikumpulkan

Dengan evidence yang rapi, hasil pengujian akan terlihat jauh lebih kuat daripada demo lisan semata.

Test case matrix

Daftar skenario, expected result, prioritas, dan status.

Execution log

Mencatat siapa, kapan, dan bagaimana test dijalankan.

UAT form

Bukti penilaian dari evaluator atau calon pengguna.

Bug report

Membuat temuan gagal lebih terstruktur dan bisa ditindaklanjuti.

Evidence minimum untuk dibawa saat sidang

- Screenshot login, katalog, dan WebMap
- Output import dari UI dan CLI
- File hasil download vector, raster, dan metadata
- Query validasi table point, raster, dan metadata
- Rekap pass rate, defect, dan UAT

Poin yang baik untuk dibahas dengan pembimbing

Temuan seperti ini justru membantu menunjukkan bahwa Anda memahami kondisi sistem dan batas pengujian yang realistis.

Metadata manual belum persisten

Form metadata saat ini memvalidasi input dan menampilkan pesan sukses, tetapi belum menyimpan input manual ke tabel metadata.

Delete dataset masih placeholder

Endpoint delete pada area admin sudah ada, tetapi logika implementasinya masih TODO sehingga belum menjadi fitur final.

Geocoder bergantung layanan eksternal

Pencarian lokasi di WebMap memakai layanan eksternal sehingga hasil uji bisa dipengaruhi konektivitas internet.

PHPUnit belum langsung siap

Dependency test ada di composer, tetapi runner belum tersedia di vendor pada checkout aktif.

Posisi di sidang

Sampaikan poin ini sebagai ruang pengembangan dan hasil evaluasi mutu, bukan sekadar kekurangan.

Presentasi pengujian akan lebih kuat bila membahas metode, alur, pihak, evidence, dan gap sistem secara

Bawa deck ini ke pembimbing

Gunakan untuk menyamakan scope metode yang ingin Anda jalankan.

Jalankan template pengujian

Eksekusi test case, isi form UAT, dan kumpulkan evidence.

Ubah hasil jadi bab laporan

Ringkas pass rate, defect, UAT, dan rekomendasi pengembangan.

Output file: docs/testing/geoportal-testing-capstone-presentation.pptx dan .pdf
Generator: docs/testing/generate-geoportal-testing-presentation.ps1